



**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)**

**Kode Dokumen
UBSI/DA/RPS.00
6.2/2026**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah (KMK)	Kode	Semester	sks		Tanggal Pengesahan
Praktikum Jaringan Komputer	Inti Keilmuan Program Studi	876	III	T: -	P: 4	3 September 2026
Otorisasi/Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Dosen Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	1. Mugi Raharjo, M.Kom 2. A.Gunawan, M.Kom 3. Mawadatul Maulidah, M.Kom	 Mugi Raharjo, M.Kom		 Dr. Sumanto., M.Kom		
Capaian Pembelajaran	CPL Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL09	Kemampuan Menganalisis, Merancang, Membuat Dan Mengevaluasi User Interface Dan Aplikasi Interaktif Dengan Mempertimbangkan Kebutuhan Pengguna Dan Perkembangan Ilmu Antar Disiplin.				
	CPL12	Kemampuan Merancang Dan Mengimplementasikan Program Komputer Untuk Mengoptimalkan Kinerja Jaringan Komputer Dan Komunikasi Pada Sebuah Organisasi.				

		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)			
		CPMK9.2	Mampu Mengevaluasi Keefektifan Dan Keefisiensian Aplikasi Interaktif Yang Dibuat.		
		CPMK12.1	Mampu Merancang Dan Mengelola Jaringan Komputer Untuk Mendukung Kinerja Komunikasi Dan Operasi Organisasi.		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Mata Kuliah Praktikum Jaringan Komputer merupakan matakuliah praktikum yang berisikan tentang konfigrasi sebuah router agar dapat mengelolah data, baik secara Lokal maupun seara Wide network			
Bahan Kajian (Materi Ajar)		1. Jaringan Komputer Dasar, Topologi, IP address dan Subnetting 2. Sistem Pengkabelan dan Konfigurasi jaringan LAN 3. Introduction of MikroTik RouterOS 4. Firewall 5. Wireless 6. Bridging 7. Routing 8. Tunnel 9. QOS 10. Network Management			
Daftar Referensi		Utama:			
		1. Towidjojom2016. Mikrotik Kungfu. Jasakom.com			
		Pendukung :			
		2. Chris, Novan. 2014. Mikrotik Most Wanted Untuk Pengembangan Usaha Anda. Indonesia: Citwaweb Nusa Informedia 3. https://mikrotik.com/ 4. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Main_Page			
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian

			Tatap Muka	Daring		Teknik	Indikator	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mampu memahami konsep jaringan computer dasar, membangun topologi jaringan LAN, melakukan pengalamatan IP address berdasarkan IP Subnetting (C2, A4, C3, CPMK-2)	Jaringan Komputer Dasar, Topologi, IP address dan Subnetting	• Kuliah • Diskusi TM: 4x50 Menit • Tugas [PT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]	-	Mendesain topologi jaringan dan pemberian pengalamatan IP address	Tes kinerja (praktik)	1. Dapat menggambarkan topologi sebuah network 2. Dapat memberi IP pada setiap device	10
2	Mahasiswa dapat membuat kabel LAN Strigh atau Cross dan Membentuk jaringan LAN secara langsung dengan menggunakan kabel yang sudah dibuat sebelumnya.(C6, A4, CPMK-1, CPMK-2)	Praktikum Cabling Cross Over Straight	• Kuliah • Diskusi TM: 4x50 Menit • Tugas [PT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]		Praktik membuat berbagai Kabel Jaringan Komputer	Simulasi	1. Dapat membuat Kabel LAN dengan tipe Cross dan stright 2. Dapat membuat jaringan Local dengan menggunakan kabel LAN	
3	Mahasiswa mampu memahami mengenal perangkat Router Mikrotik (C2, CPMK-1)	Mengkoneksikan router dengan jaringan WAN Subnetting Upgrade OS membuat akses login router menentukan service router melakukan backup konfigurasi Router Manajemen Waktu NTP	• Kuliah • Diskusi TM: 4x50 Menit • Tugas [PT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]		Belajar Mahasiswa mampu mengenal perangkat Router Mikrotik, Mengkoneksikan router dengan jaringan WAN, Upgrade OS router, membuat akses login router, menentukan	Tes kinerja (praktik)	1. Dapat Mengeti Akan fitur pada perangkat Mikrotik OS	20

[illegible]

9	Mahasiswa dapat memahami konsep routing dan mampu menerapkan system Routing pada Router (C2, C3, CPMK-8, CPMK-9)	Routing Static	• Kuliah • Diskusi • TM: 4x50 Menit • Tugas • [PT: 4x60 Menit • BM: 4x60 Menit]		Memahami dan dapat menerapkan Routing Static	Tes kinerja (praktik)	Dapat memahami dan menerapkan konsep routing dengan metode static	30
10-11	Mahasiswa dapat memahami konsep Tunnel dan mampu menerapkan Tunnel pada system jaringan (C2, C3, CPMK-8, CPMK-9)	Tunnel Overview PppE PPTP EoIP L2TP	• Kuliah • Diskusi • TM: 2x4x50 Menit • Tugas • [PT: 2x4x60 Menit • BM: 2x4x60 Menit]		Menerapkan dan mengkonfigurasi Tunneling pada router OS	Simulasi	Dapat melakukan konfigurasi Tunneling pada Router.	
12	Mahasiswa dapat membuat konfigurasi routing dynamic (C6, CPMK-8, CPMK-9)	Routing EIGRP dan OSPF	• Kuliah • Diskusi • TM: 4x50 Menit • Tugas • [PT: 4x60 Menit • BM: 4x60 Menit]		Merouting sebuah router.	Tes kinerja (praktik)	Dapat mengkonfigurasi routing dan menghubungkan antar perangkat Router	40
13	Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan QOS pada sebuah network ((C2, C3, CPMK-8, CPMK-9)	Simple Queuing PCQ Queuing Bandwidth Test Monitoring	• Kuliah • Diskusi • TM: 4x50 Menit • Tugas		Belajar menerapkan QOS pada sebuah network	Simulasi	Dapat Membuat dan mengkonfigurasi QOS mikrotik	

			• [PT: 4x60 Menit • BM: 4x60 Menit]					
14-15	Mampu menjelaskan, menampilkan dan membuktikan hasil project akhir kelompok yang dikerjakan sebagai penilaian akhir. (C1,C6, A5,CPMK-8, CPMK-9)	Studi Kasus Project Pembuatan Jaringan dengan pembahasan materi yang telah dipelajari dari pertemuan 1 - pertemuan 12	• Kuliah • Diskusi • TM: 2x4x50 Menit • Tugas • [PT: 2x4x60 Menit • BM: 2x4x60 Menit]		Mempresentasikan hasil dari project yang dikerjakan secara berkelompokmaksimal 4 orang	Tugas (portofolio)	1. Dapat menjelaskan hasil akhir project yang dikerjakan. 2. Dapat menampilkan hasil akhir project yang dikerjakan. 3. Dapat membuktikan hasil akhir project yang dikerjakan..	
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							

Keterangan:

1. Bobot Penilaian

Kehadiran	:	20%
Tugas	:	25%
UTS	:	-
UAS (Final Project)	:	55%

Nilai Akhir = (20% x Nilai kehadiran + 25% x Nilai Tugas + 55% x Nilai UAS (Final Project))

2. Asesmen

a. Jenis Asesmen:

Tes tertulis	
--------------	--

Tes lisan	
Tes kinerja (praktik)	✓
Tugas (portofolio)	✓

(Berikan tanda ✓ pada jenis asesmen yang akan diterapkan)

b. Range Nilai

Angka	Huruf
80-100	A
70-79	B
60-69	C
40-59	D
0-39	E